

??

a) Vi har at

$$\begin{aligned}2x^2 - 4x &= 0 \\ x(2x - 4) &= 0\end{aligned}$$

Altså er $x = 0$, eller

$$\begin{aligned}2x - 4 &= 0 \\ 2x &= 4 \\ x &= 2\end{aligned}$$

??

La x_b være minimumspunktet til f . Av symmetriegenskapene til f har vi at $x_b = \frac{x_1 + x_2}{2}$ hvis $f(x_1) = f(x_2)$. Da $(-2)4 = -8$ og $4 - 2 = 2$, er

$$f(x) = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Dette betyr at $f(2) = f(-4) = 0$, og da er

$$x_b = \frac{2 + (-4)}{2} = -1$$

??

Vi har at

$$\begin{aligned}a^x &= \frac{c}{b} \\ \log_a a^x &= \log_a \frac{c}{b} \\ x \log_a a &= \log_a \frac{c}{b} \\ x &= \log_a \frac{c}{b}\end{aligned}$$

Gruble ??

Alternativ 1

Skal grafen til f være symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$, må vi for et tall k ha at

$$f\left(k - \frac{b}{2a}\right) = f\left(-k - \frac{b}{2a}\right) \quad (1)$$

For et tall d har vi at

$$d - \frac{b}{2a} = \frac{2ad - b}{2a}$$

Videre er

$$\begin{aligned} f\left(d - \frac{b}{2a}\right) &= a\left(\frac{2ad - b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{2ad - b}{2a}\right) + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - 4abd + b^2}{4a} + \frac{2abd - b^2}{2a} + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - b^2}{4a} + c \end{aligned}$$

Dette betyr at uansett om $d = k$ eller om $d = -k$, så vil uttrykket over være likt, og altså er (1) gyldig.

Alternativ 2

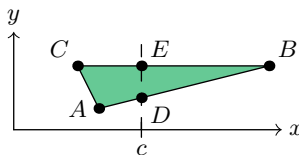
Skal f være symmetrisk om en vertikallinje, må det bety at to tall t og s gir lik f -verdi:

$$\begin{aligned} f(s) &= f(t) \\ as^2 + bs + c &= at^2 + bt + c \\ a(s^2 - t^2) + b(s - t) &= 0 \\ a(s - t)(s + t) + b(s - t) &= 0 & (s \neq t) \\ a(s + t) + b &= 0 \\ t &= -\frac{b}{a} - s \end{aligned}$$

Vi lar x_s være x -verdien til symmetrilinja til f . x_s må ligge midt mellom s og t . Vi lar $t > s$, da er

$$\begin{aligned} x_s &= s + \frac{1}{2}(t - s) \\ &= s + \frac{1}{2}\left(-\frac{b}{a} - s - s\right) \\ &= -\frac{b}{2a} \end{aligned}$$

Gruble ??



Vi lar $f(x) = ax + b$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$a = \frac{3 - 1}{12 - 4} = \frac{1}{4}$$

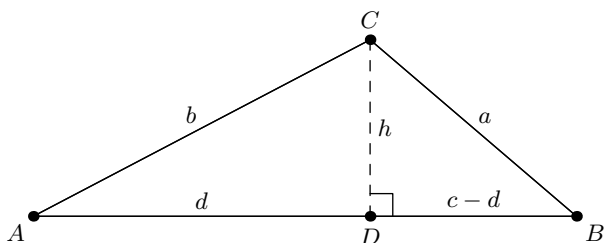
Da A ligger på grafen til f , er $f(4) = \frac{1}{4} \cdot 4 + b = 1$, og dermed er $b = 0$.

Videre har vi at $EB = 12 - c$ og $ED = 3 - f(c)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} 2A_{\triangle DEB} &= A_{\triangle ABC} \\ (12 - c) \left(3 - \frac{1}{4}c \right) &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 2 \\ (12 - c) \cdot \frac{1}{4}(12 - c) &= 9 \\ (12 - c)^2 &= 36 \\ 12 - c &= \pm 6 \\ c &= 12 \pm 6 \end{aligned}$$

Da $c < 12$, er $c = 6$.

Gruble ??



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $h = CD$ og $d = AD$. Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ADC$ og $\triangle DCB$ har vi at

$$\begin{aligned} b^2 - d^2 &= a^2 - (c - d)^2 \\ d &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} \end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned} h^2 &= b^2 - d^2 \\ &= (b + d)(b - d) \\ &= \left(b + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} \right) \left(b - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} \right) \\ &= \frac{1}{4c^2} \left[(b + c)^2 - a^2 \right] \left[a^2 - (b - c)^2 \right] \\ &= \frac{1}{4c^2} (b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c) \end{aligned}$$

Da $h > 0$, er

$$h = \frac{1}{2c} \sqrt{(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)}$$

Arealet T til $\triangle ABC$ er nå gitt som

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}hc \\ &= \frac{1}{4} \sqrt{(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)} \end{aligned}$$

Merk: Da en trekant må ha et areal med positiv verdi, kan Herons formel brukes for å vise *trekantulikheten*, som vi utledet i [MB](#).

Gruble ??

I denne løsningen antar vi at funksjonen har et bunnpunkt. Tilfellet hvor den har et toppunkt er helt tilsvarende.

- a) Siden $x = -\frac{b}{2a}$ er ekstremalpunktet til f , er ekstremalverdien f_e gitt ved

$$f_e = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2}{4a} + c$$

- b) Siden ekstremalpunktet er uttrykt ved a og b , vil ikke en endring av c påvirke bunnpunktets horisontale plassering. Men c inngår i uttrykket til f_e , en endring av c vil dermed endre bunnpunktets vertikale plassering.

Både a og b inngår i uttrykkene til ekstremalpunktet og f_e . Dermed vil bunnpunktet forskyves både horisontalt og vertikalt ved en endring av a eller b .

En forskyvning av bunnpunktet må nødvendigvis tilsvare en forskyvning av grafen til f .

Gruble ??

Hvis $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, har vi for et tall k at

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c = 0$$

Løser vi denne ligningen med hensyn på k , får vi at

$$k = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dette betyr at

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}-\frac{b}{2a}\right)=0$$

Gruble ??

$$\begin{aligned}d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r) \\&= (-2dr - r^2)r^2 + 2bd(2bd - 2dr) \\&= (2bd - 2dr - r^2)r^2 - 2bdr^2 + 2bd(2bd - 2dr - r^2) + 2bdr^2 \\&= (2bd - 2dr - r^2)(r^2 + 2bd)\end{aligned}$$

Gruble ??

Da

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x^2 + 2\sqrt{xy} + y^2 = 27$$

må $\sqrt{xy}$ også være et heltall, og dermed må xy være et kvadrattall.
Ved litt prøving og feiling finner vi at

$$x = 3 \quad , \quad y = 12$$

Gruble ??

a)

$$\begin{aligned}10 - 2\sqrt{21} &= 10 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\&= \sqrt{7}^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\&= (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}13 + 2\sqrt{22} &= 13 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\&= \sqrt{11}^2 + \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\&= (\sqrt{11} + \sqrt{2})^2\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}8 + 4\sqrt{3} &= 2(4 + 2\sqrt{3}) \\&= 2(\sqrt{3}^2 + \sqrt{1}^2 + 2\sqrt{1}\sqrt{3}) \\&= 2(\sqrt{3} + 1)^2 \\&= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}42 - 14\sqrt{5} &= 7(6 - 2\sqrt{5}) \\&= 7(\sqrt{5}^2 + \sqrt{1}^2 - \sqrt{5}\sqrt{1}) \\&= 7(\sqrt{5} - \sqrt{1})^2 \\&= (\sqrt{35} - \sqrt{7})^2\end{aligned}$$